

LAPORAN APLIKASI
“GAME KUIZ(SOAL ULANGAN)”



Disusun untuk memenuhi syarat mengikuti ujian kompetensi kejuruan pada
kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak

OLEH: CAHYA QHAYLA

NISN : 0086918507

REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SMK NEGERI 1 KARANG BARU
TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
APLIKASI GAME KUIZ(SOAL ULANGAN)

OLEH:
CAHYA QHAYLA
NISN . 0086918507

Telah di setujui oleh Guru Pembimbing pada tanggal 27 Agustus 2025 Untuk di
pertanggungjawabkan di depan Pengji Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat
Lunak SMK Negeri 1 Karang Baru

Mengetahui,

Kepala Kompetensi Keahlian
Rekayasa Perangkat Lunak

Guru Pembimbing

Safrizal, S.ST
NIP . 19870530 201003 1 001

Linda Hariani Nasution, S.Si
NIP . 19770101 201003 2 002

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I ANALISIS KEBUTUHAN APLIKASI PENDAFTARAN ORMAS.....	1
A. Kusioner Analisis Kebutuhan Aplikasi Game kuiz (soal ulangan)	1
B. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	3
C. Dokumen Observasi.....	5
D. Hasil Analisis Aplikasi Game Kuiz (Soal Ulangan)	6
E. Matriks Kebutuhan Aplikasi.....	7
F. Jadwal Pembuatan Aplikasi.....	10
BAB II DESAIN APLIKASI.....	11
A. Low Fidelity Prototype (Wireframe).....	11
B. Diagram Aktivitas.....	14
C. Entitas Relationship Diagram.....	17
D. Hasil Perancangan Basis Data.....	17
BAB III PENGEMBANGAN APLIKASI.....	18
A. Potongan Kode Program Route.....	18
B. Potongan Kode Program Migrasi Data.....	18
C. Potongan Kode Program Model.....	19
D. Potongan Kode Program Controller.....	19
E. Potongan Kode Program View.....	20
BAB IV PENGUJIAN APLIKASI.....	21
A. Instrumen Validasi Pengujian Aspek Fungsionalitas Aplkasi.....	21
B. Hasil Pengujian Aspek Fungsionalitas Aplikasi.....	22
BAB V PEMELIHARAAN APLIKASI.....	23
A. Saran	23
B. Kesimpulan.....	23
LAMPIRAN.....	24

BAB I

ANALISIS KEBUTUHAN APLIKASI GAME KUIZ(SOAL ULANGAN)

A. Kuesioner Analisis Kebutuhan Aplikasi Game Kuiz (Soal Ulangan)

Bagian 1: Informasi Responden

Nama Siswa: CAHYA QHAYLA

Kelas: XI RPL RPL1

Bagian 2: Pengalaman dan Kebutuhan

1. Frekuensi Penggunaan Aplikasi Game Kuiz (Soal Ulangan):

- o Seberapa sering Anda mengakses aplikasi **Game Kuiz (Soal Ulangan)** dalam sebulan?
 - o Setiap hari
 - o Beberapa kali dalam seminggu
 - o **Sekali dalam seminggu**
 - o Kurang dari sekali dalam seminggu

2. Aktivitas dalam Game Kuiz (Soal Ulangan):

- o Kegiatan apa yang paling sering Anda lakukan melalui aplikasi game kuiz (soal ulangan)?
 - o Menjawab soal yang diberikan guru
 - o Melakukan check nilai

3. Kendala yang Dihadapi:

- o Apa saja kendala yang sering Anda hadapi saat menggunakan aplikasi game kuiz (soal ulangan)?
 - o Proses menjawab yang rumit
 - o Kesulitan dalam mengunggah jawaban
 - o **Keterbatasan aplikasi**
 - o Tidak ada notifikasi pembaruan

4. **Harapan terhadap Aplikasi Game Kuiz (soal ulangan):**

- o Fitur apa yang paling Anda harapkan dari aplikasi game kuiz (soal ulangan)?
 - o **Dapat menjawab kuiz atau soal ulangan secara online**
 - o Notifikasi status pendaftaran nama siswa
 - o Akses informasi mengenai nilai siswa
 - o Integrasi dengan sistem laporan
 - o Fitur pengelolaan nilai ulangan siswa/siswi

5. **Pengalaman dengan Teknologi:**

- o Seberapa sering Anda menggunakan smartphone atau tablet?
 - o **Setiap hari**
 - o Beberapa kali dalam seminggu
 - o Sekali dalam seminggu
 - o Kurang dari sekali dalam seminggu
- o Aplikasi apa saja yang sering Anda gunakan?
 - o **Instagram**
 - o Youtube
 - o **Tiktok**
 - o **Whatsap**

Bagian 3 : Preferensi terhadap Aplikasi

1. **Desain Aplikasi:**

- o Desain tampilan aplikasi seperti apa yang Anda sukai?
 - o **Sederhana dan mudah digunakan**
 - o Menarik dan interaktif
 - o Responsive (dapat diakses di berbagai perangkat)

2. Fitur Tambahan:

- o Fitur tambahan apa yang menurut Anda dapat meningkatkan kualitas aplikasi game kuiz (soal ulangan)
 - o **Ruang belajar online**
 - o Rekomendasi kegiatan belajar dari soal yang telah diberikan berdasarkan minat
 - o Integrasi dengan media sosial

Bagian 4 : Saran dan Masukan

- o Apakah ada saran atau masukan lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengembangan aplikasi game kuiz(soal ulangan) ini?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Pertanyaan untuk Guru/meberikan kuiz/soal

Proses Kerja Harian:

- Bagaimana Anda saat ini memasukkan kuiz?
- Apa saja kendala yang sering Anda hadapi dalam pengerjaan sehari-hari?
- Fitur apa yang paling sering Anda gunakan dalam sistem game kuiz (soal ulangan)?

Kebutuhan Fitur:

- Fitur apa yang menurut Anda paling penting untuk ditambahkan ke aplikasi game kuiz (soal ulangan)?
- Bagaimana Anda ingin sistem pemberian soal di aplikasi?
- Fitur menjawab soal seperti apa yang Anda harapkan?
- Apakah anda ingin kami menambahkan fitur music??

Integrasi Sistem:

- Apakah ada sistem lain yang ingin Anda integrasikan dengan aplikasi game kuiz (soal ulangan) ini ?

- Bagaimana Anda melihat peran aplikasi ini dalam meningkatkan efisiensi nilai Anda?

2. Pertanyaan untuk Siswa/Siswi

Pengalaman Mengerjakan kuiz:

- Seberapa sering Guru Anda memberikan kuiz menggunakan aplikasi ini?
- Apa yang biasanya Anda lakukan saat kesulitan menjawab kuiz?
- Apa yang Anda suka dan tidak suka dari pelajaran atau kuiz/soal ulangan yang diberikan oleh Guru Anda saat ini?

Kebutuhan Fitur:

- Fitur apa yang paling Anda harapkan dari aplikasi game kuiz (soal ulangan) ini?
- Bagaimana Anda ingin mencari tau apakah jawaban anda suda benar atau salah ?
- Fitur apa yang dapat membantu Anda menemukan pelajaran yang relevan dengan minat Anda?

Kendala yang Dihadapi:

- Apa saja kendala yang sering Anda hadapi saat mengikuti kegiatan kuiz/soalulangan?
- Bagaimana aplikasi ini dapat memudahkan Anda dalam mengakses informasi nilai Anda?

Fitur yang Membuat Anda Tertarik untuk Kembali:

- Fitur apa yang dapat membuat Anda tertarik untuk kembali menggunakan aplikasi kuiz/soal ulangan?

3. Pertanyaan Tambahan (untuk semua responden):

Teknologi:

- Seberapa sering Anda menggunakan perangkat mobile untuk keperluan sekolah/belajar?
- Aplikasi apa saja yang sering Anda gunakan dalam kegiatan sekolah/belajar?

Preferensi Pengguna:

- Desain tampilan aplikasi seperti apa yang Anda sukai untuk mempermudah penggunaan aplikasi game kuiz (soal ulangan)?
- Fitur apa yang menurut Anda paling penting untuk memudahkan penggunaan aplikasi game kuiz (soal ulangan)?

C. Dokumen Observasi

1. Tujuan Observasi

Untuk mengevaluasi performa, kemudahan penggunaan, dan kelengkapan fitur aplikasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.

2. Metode Aplikasi

- Observasi langsung terhadap penggunaan aplikasi oleh beberapa pengguna.
- Wawancara singkat dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik.
- Pengujian fitur menggunakan skenario pendaftaran simulasi.

3. Hasil Observasi

- Sebagian besar pengguna merasa formulir pendaftaran mudah diisi
- Aplikasi memiliki fitur status, tetapi beberapa ikon tidak intuitif

D. Hasil Analisis Aplikasi Game Kuiz (Soal Ulangan)

1. Pengguna:

- **Guru:** Mengelola nilai siswa, memasukkan soal, kuiz, dan kegiatan belajar.
- **Siswa:** Mengakses kuiz/soal, memilih jawaban yang tepat, dan melihat nilai hasil kuiz/ulangan.

2. Data:

- **Data Siswa:** Nama Siswa, asal kelas ,dan nama guru.

3. Fungsionalitas:

- **Game Kuiz (Soal Ulangan):** kegiatan menjawab kuiz/soal.
- **Cek Nilai Siswa:** pengecekan nilai siswa

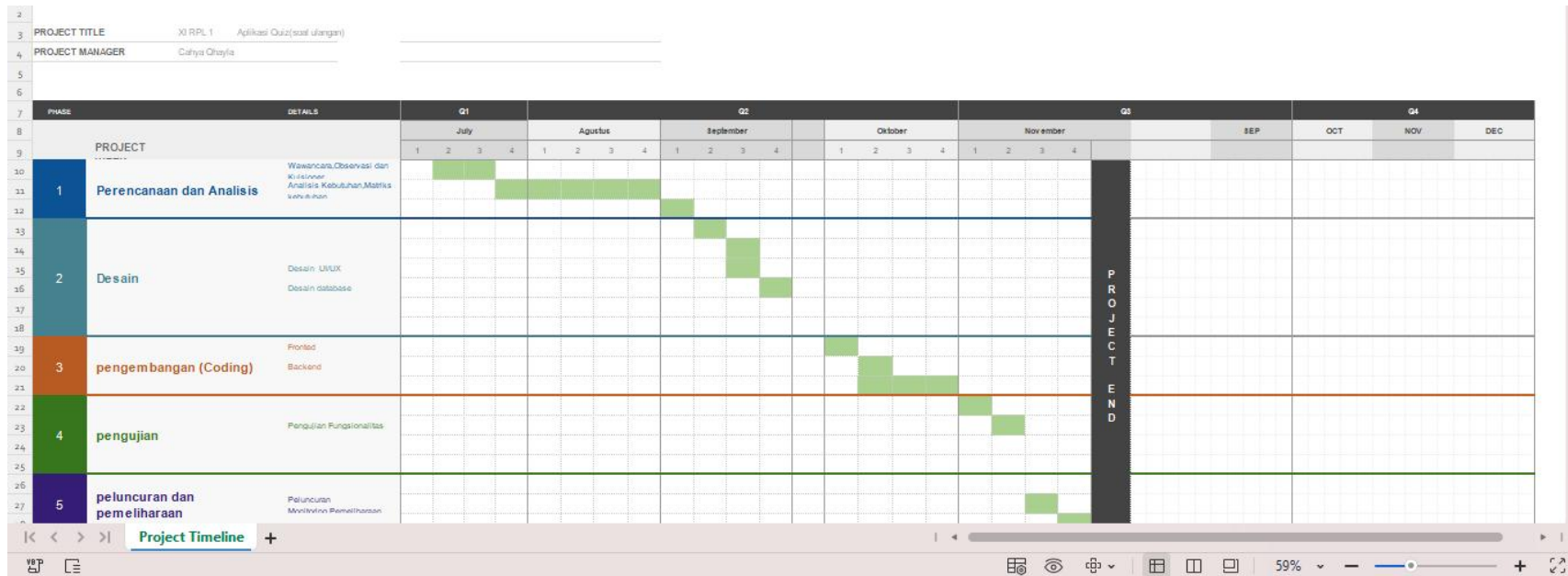
E.) Matriks Kebutuhan Aplikasi Game Kuiz (Soal Ulangan

Fitur/ fungsionalitas	Deskripsi singkat	Prioritas	Tingkat kepentingan	Keterangan tambahan
Login	Proses masuk ke dalam aplikasi	Tinggi	Sangat penting	Menjaga keamanan akun
Dashboard	Halaman utama yang menampilkan tombol "mulai"	Tinggi	Sangat penting	Menyediakan akses cepat langsung ke kuiz/soalulangan
Pengguna	Kelola data pengguna	Tinggi	Penting	Untuk pengaturan akun pengguna aplikasi
Pemilihan model soal	Proses pemilihan soal model Essay atau Pilihan ganda	Tinggi	Sangat penting	Berisi data soal
Timer(opsional)	Menentukan waktu untuk menjawab soal	Sedang	Penting	Untuk mengatur waktu menjawab soal yang terbatas
Feedback jawaban	Memberitahu apakah jawaban pengguna benar atau salah	Tinggi	Sangat penting	Memuat informasi detail tentang jawaban yang dipilih pengguna
Hasil akhir	Menampilkan jumlah skor dan nilai akhir	Tinggi	Sangat penting	Memberikan notifikasi terkait hasil akhir nilai kuiz/ulangan
Reset	Jika sudah selesai bisa mulai ulang kuis	Sedang	Penting	Keluar dari hasil akhir

ESTIMIASI PROSES PEMBUATAN APLIKASIGAME KUIZ(SOAL ULANGAN)

Tahap	Kegiatan Utama	Estimasi Waktu	Ketergantungan	Contoh Output
1. Analisis	Mengumpulkan kebutuhan aplikasi (fitur, user, UI)	3 hari	-	Dokumen kebutuhan (Matriks kebutuhan)
	Membuat ERD dan flowchart	2 hari	Hasil kebutuhan	Diagram ERD, Flowchart sistem
2. Desain	Mendesain UI/UX wireframe	3 hari	Analisis selesai	Wireframe (mockup tampilan kuis)
	Mendesain database (tabel user, soal, skor)	2 hari	ERD	Skema database
3. Pengembangan	Membuat struktur project (folder, library)	1 hari	Desain selesai	Skeleton project
	Implementasi fitur soal & jawaban	5 hari	Database & flowchart	Halaman kuis dapat dijalankan
	Implementasi fitur skor & leaderboard	4 hari	Fitur soal & jawaban	Skor tampil setelah kuis
	Integrasi UI/UX	3 hari	Wireframe & fitur utama	Tampilan interaktif (GUI/desktop)
4. Pengujian	Unit testing fitur kuis	2 hari	Pengembangan	Laporan hasil testing unit
	Uji coba aplikasi ke user (beta test)	3 hari	Unit testing selesai	Feedback user
5. Deployment	Packaging aplikasi (desktop/mobile)	2 hari	Testing selesai	File .exe / .apk siap distribusi
6. Pemeliharaan	Perbaikan bug & update fitur	Berjalan terus	Feedback user	Patch update

F. Jadwal Pembuatan Aplikasi

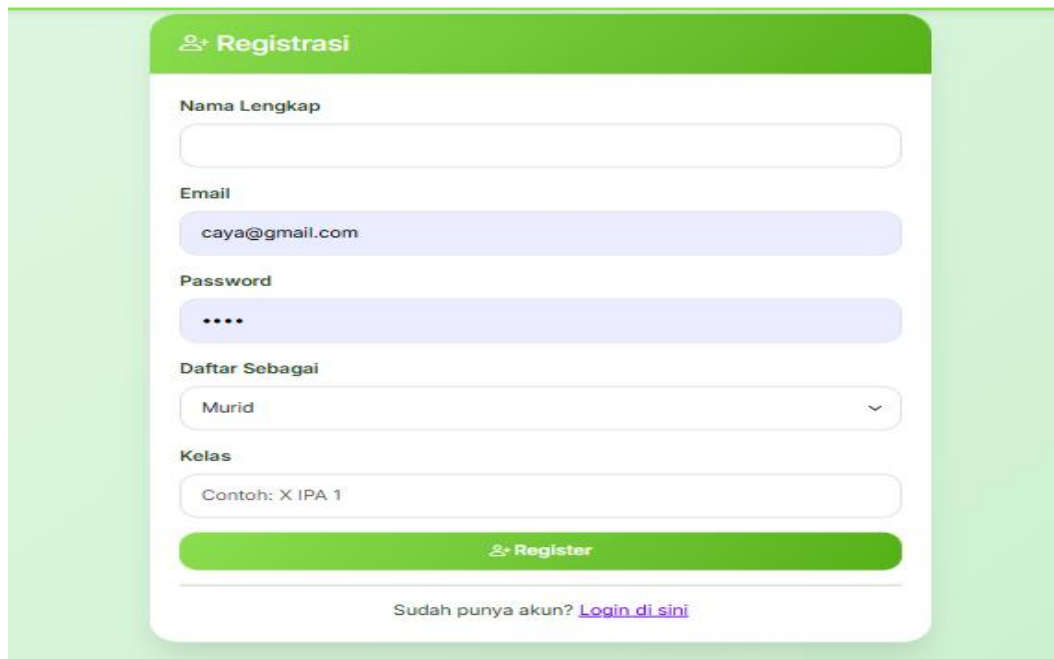


BAB II

DESAIN APLIKASI

A. Low Fidelity Prototype (Wireframe)

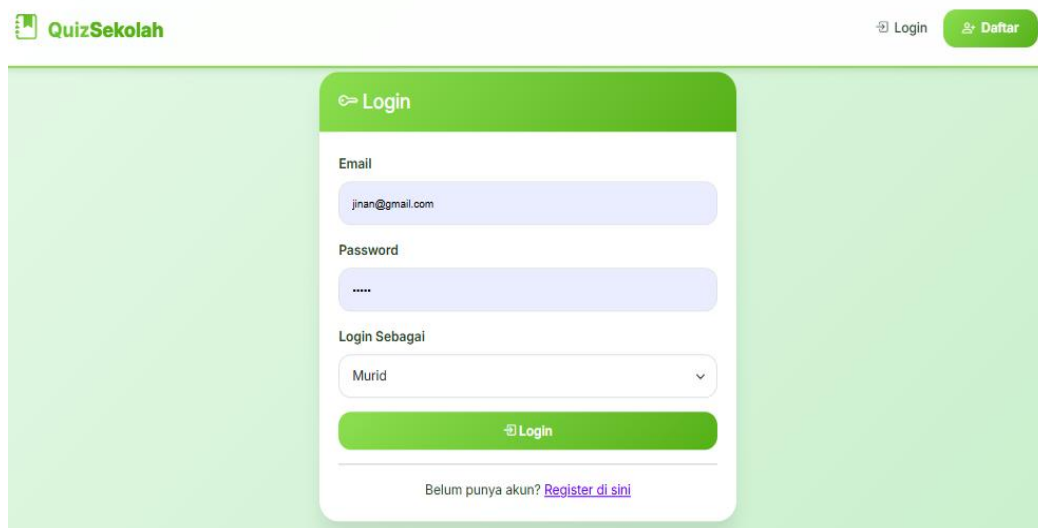
1. Pendaftaran



The image shows a wireframe for a registration form titled "Registrasi". The form is set against a light green background. It includes the following fields and elements:

- Nama Lengkap**: A text input field.
- Email**: A text input field containing the placeholder "caya@gmail.com".
- Password**: A text input field with four dots representing a masked password.
- Daftar Sebagai**: A dropdown menu with "Murid" selected.
- Kelas**: A text input field with the placeholder "Contoh: X IPA 1".
- Register Button**: A green button with a user icon and the text "Register".
- Footer**: A link that says "Sudah punya akun? [Login di sini](#)".

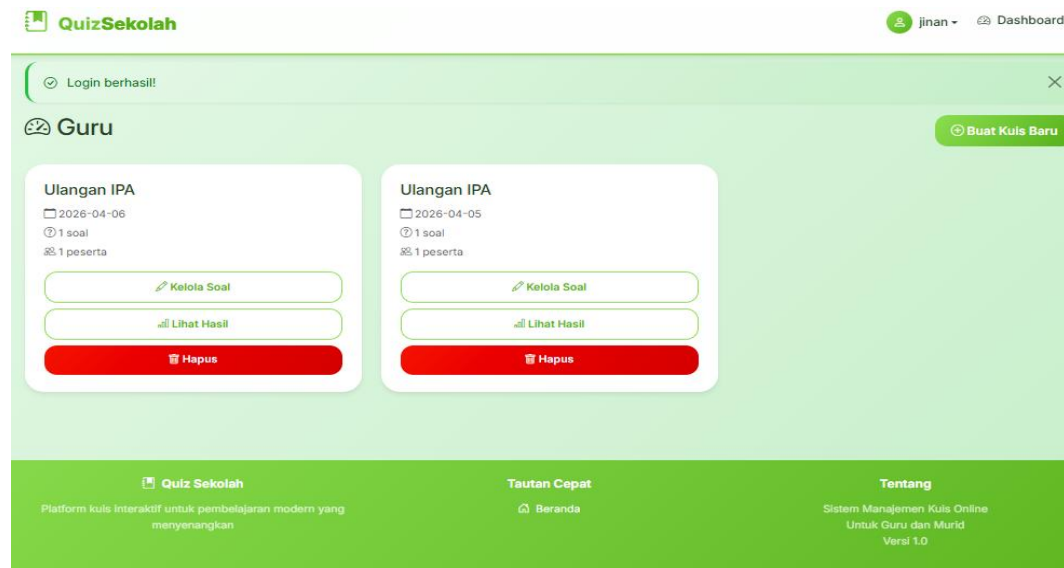
2. Halaman Login



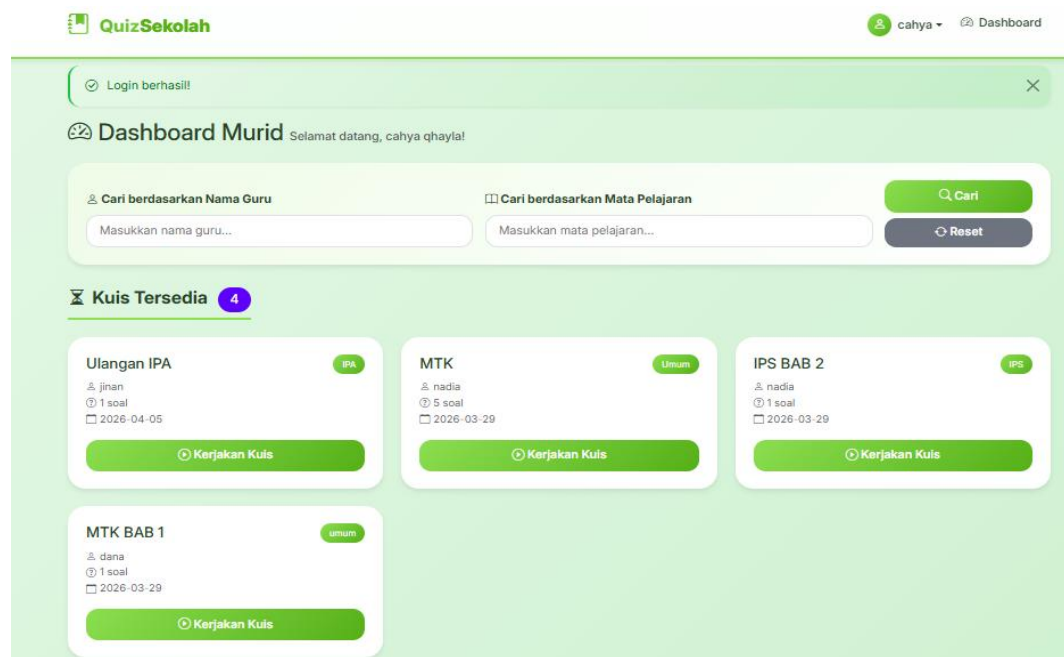
The image shows a wireframe for a login page. At the top left is the logo "QuizSekolah". At the top right are two buttons: "Login" and "Daftar". The main login form is titled "Login" and includes the following fields and elements:

- Email**: A text input field containing the placeholder "jinar@gmail.com".
- Password**: A text input field with four dots representing a masked password.
- Login Sebagai**: A dropdown menu with "Murid" selected.
- Login Button**: A green button with a user icon and the text "Login".
- Footer**: A link that says "Belum punya akun? [Register di sini](#)".

3. – Dashboard Guru



- Dashboard Siswa



4. Guru Membuat Soal

The screenshot shows the 'Kelola Soal' (Manage Questions) page for a teacher. The page has a green header with the 'QuizSekolah' logo and user information 'jinan' and 'Dashboard'. Below the header, there's a 'Kembali' (Back) button. The main area is divided into two panels. The left panel, titled '+ Tambah Soal Baru' (Add New Question), contains form fields for 'Pertanyaan' (Question), 'Pilihan A' (Option A), 'Pilihan B' (Option B), 'Pilihan C' (Option C), 'Pilihan D' (Option D), and 'Jawaban Benar' (Correct Answer). The 'Jawaban Benar' field is currently set to 'A'. At the bottom of this panel is a 'Simpan Soal' (Save Question) button. The right panel, titled 'Daftar Soal (1)' (List of Questions (1)), shows a single question: '1. apa yang dimaksud dengan benda cair?' (What is meant by liquid?). The options are 'A. garam', 'B. air', 'C. air laut', and 'D. senyawa'. The correct answer is indicated as 'Jawaban: B'. There is a 'Hapus' (Delete) button next to the question.

5. Siswa Mengerjakan Quiz

The screenshot shows the 'Ulangan IPA' (IPA Quiz) page for a student. The page has a green header with the 'QuizSekolah' logo and user information 'jinan' and 'Dashboard'. Below the header, there's a 'Kembali' (Back) button. The main area is a single panel titled 'Ulangan IPA' with 'Jumlah Soal: 1' (Number of Questions: 1). The question is '1. unsur HCL merupakan' (HCL element is). The options are 'A. garam', 'B. air', 'C. air laut', and 'D. senyawa'. Option A is selected. At the bottom of the panel are 'Batal' (Cancel) and 'Kirim Jawaban' (Submit Answer) buttons. Below the main area is a green footer with three sections: 'Quiz Sekolah' (Platform kuis interaktif untuk pembelajaran modern yang menyenangkan), 'Tautan Cepat' (Beranda), and 'Tentang' (Sistem Manajemen Kuis Online Untuk Guru dan Murid Versi 1.0). At the very bottom, there's a copyright notice: '© 2024 Quiz Sekolah | Dibuat dengan ❤️ untuk pendidikan Indonesia'.

6. Guru Melihat Hasil Quiz Siswa

The screenshot shows the QuizSekolah dashboard. At the top, there's a header with the QuizSekolah logo, a user profile for 'jinar', and a 'Dashboard' link. The main section is titled 'Hasil Kuis: Ulangan IPA' with a 'Kembali' button. Below this is a table with quiz results:

No	Nama Murid	Kelas	Nilai	Tanggal Mengerjakan	Status
1	cahya qhayla	X RPL 1	100	2026-04-06	Lulus

Below the table, there's a 'Statistik' section showing:

- Rata-rata Nilai: 100.00
- Jumlah Peserta: 1
- Tertinggi: 100
- Terendah: 100

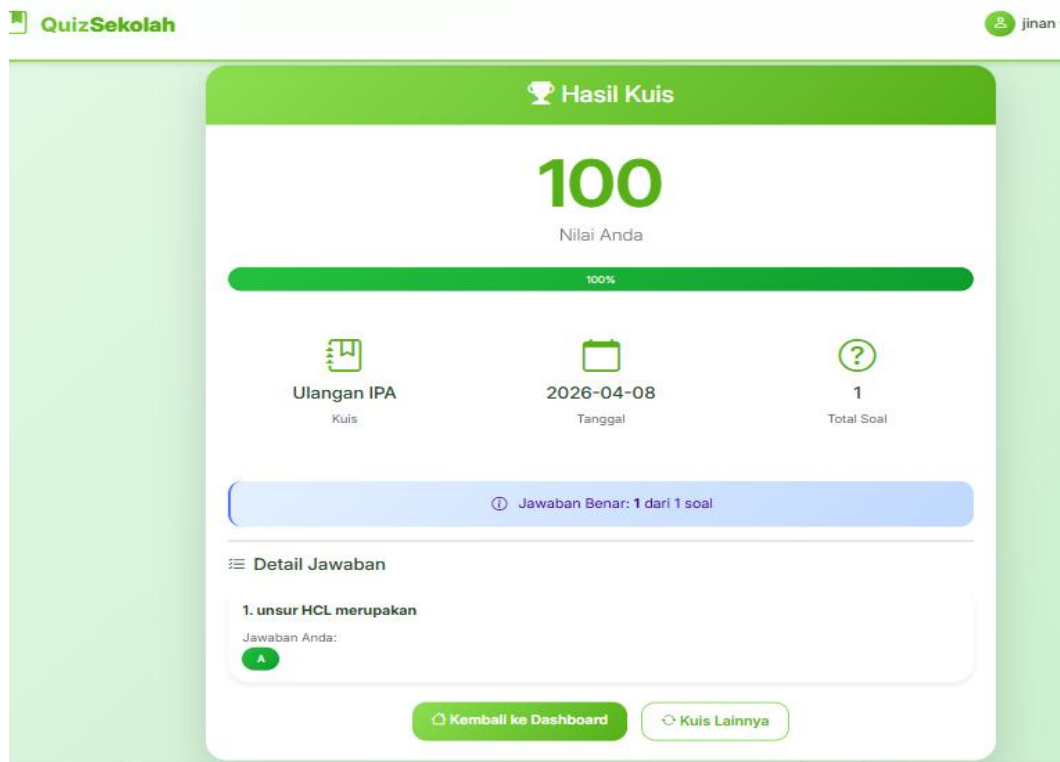
The footer contains three columns: 'Quiz Sekolah' (Platform kuis interaktif untuk pembelajaran modern yang menyenangkan), 'Tautan Cepat' (Beranda), and 'Tentang' (Sistem Manajemen Kuis Online Untuk Guru dan Murid Versi 1.0).

7. Formulir Guru Membuat Quiz Baru

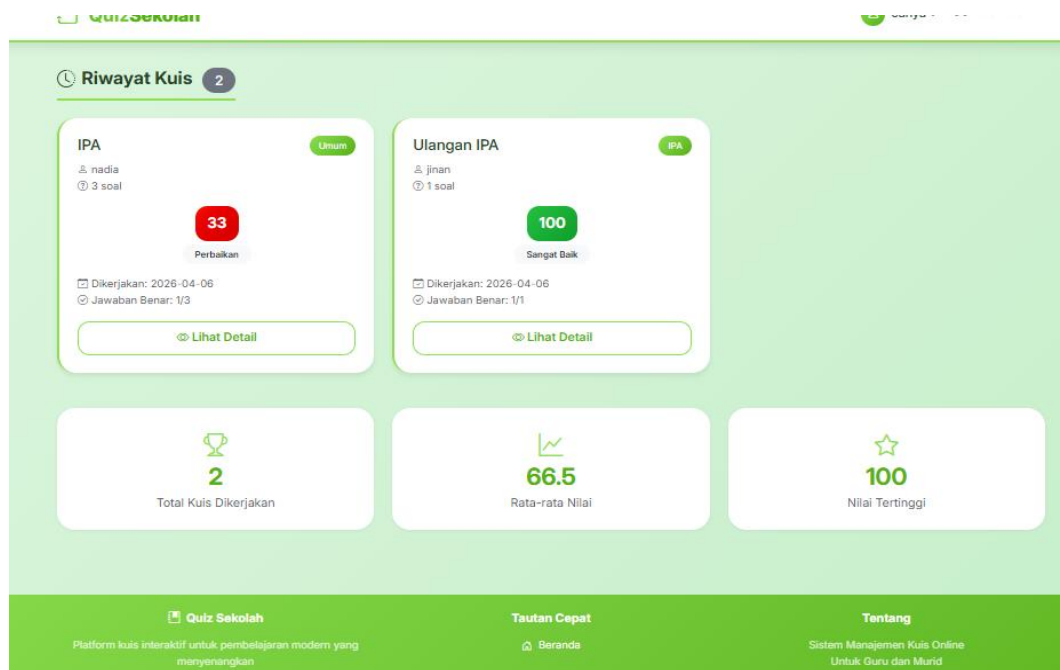
The screenshot shows the QuizSekolah dashboard with the 'Buat Kuis Baru' form. The form has two main sections: 'Judul Kuis' and 'Mata Pelajaran'. The 'Judul Kuis' section has a text input field with the example 'Contoh: Ulangan Matematika Bab 1' and a note 'Beri judul yang jelas untuk kuis Anda.' The 'Mata Pelajaran' section has a text input field with the example 'Contoh: Matematika, IPA, Bahasa Indonesia' and a note 'Masukkan mata pelajaran untuk memudahkan pencarian.' Below the form is a green button labeled 'Buat Kuis & Tambah Soal'. At the bottom, there's a 'Tips Membuat Kuis yang Baik:' section with a list of tips:

- Buat judul yang spesifik dan mudah dipahami
- Tentukan mata pelajaran dengan tepat
- Buat pertanyaan yang jelas dan tidak ambigu
- Sediakan pilihan jawaban yang relevan
- Tentukan tingkat kesulitan yang sesuai

8. Siswa Melihat Hasil Quiznya

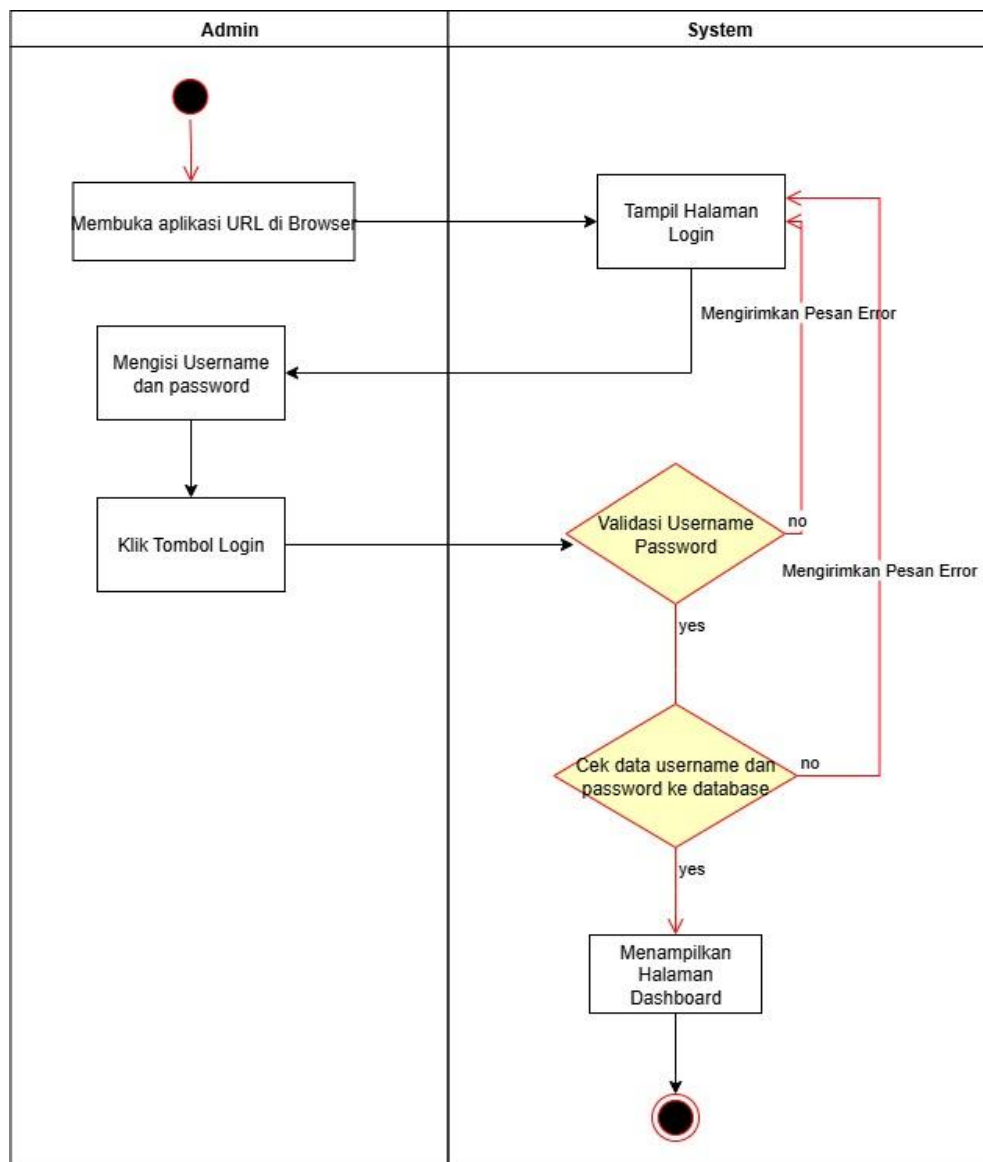


9. Riwayat Quiz

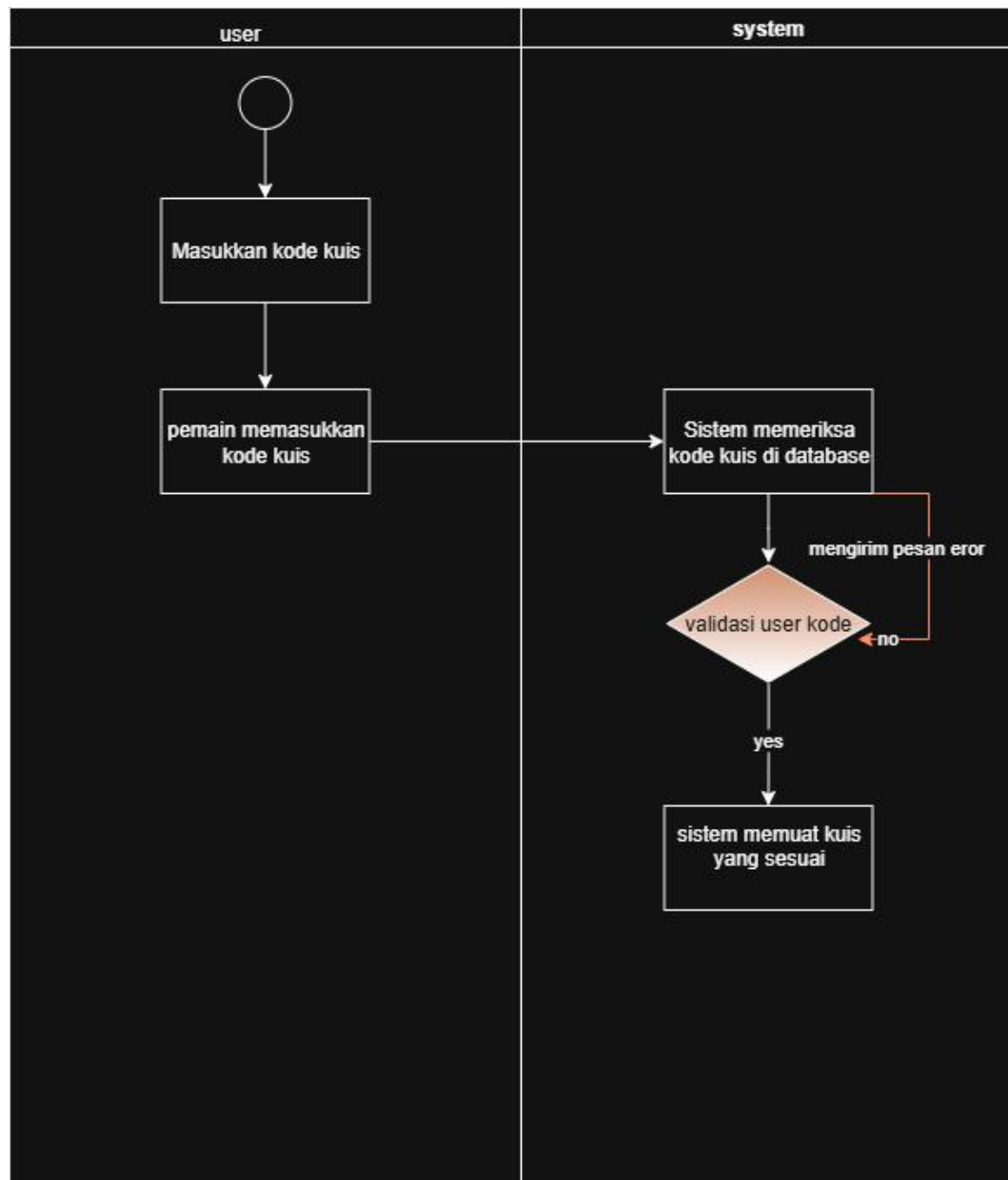


B. Diagram Aktivitas

1. Login

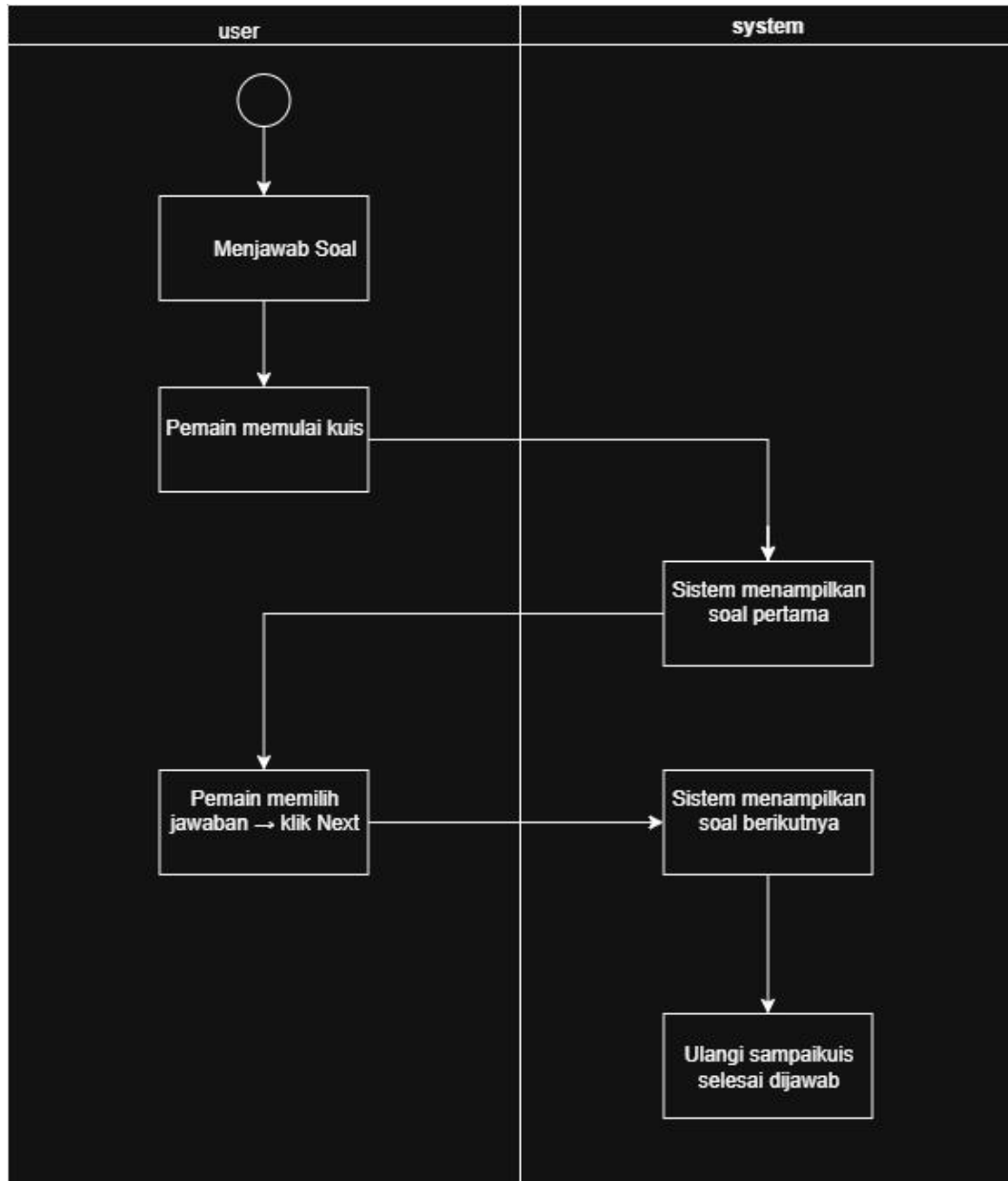


2. Masukkan Kode

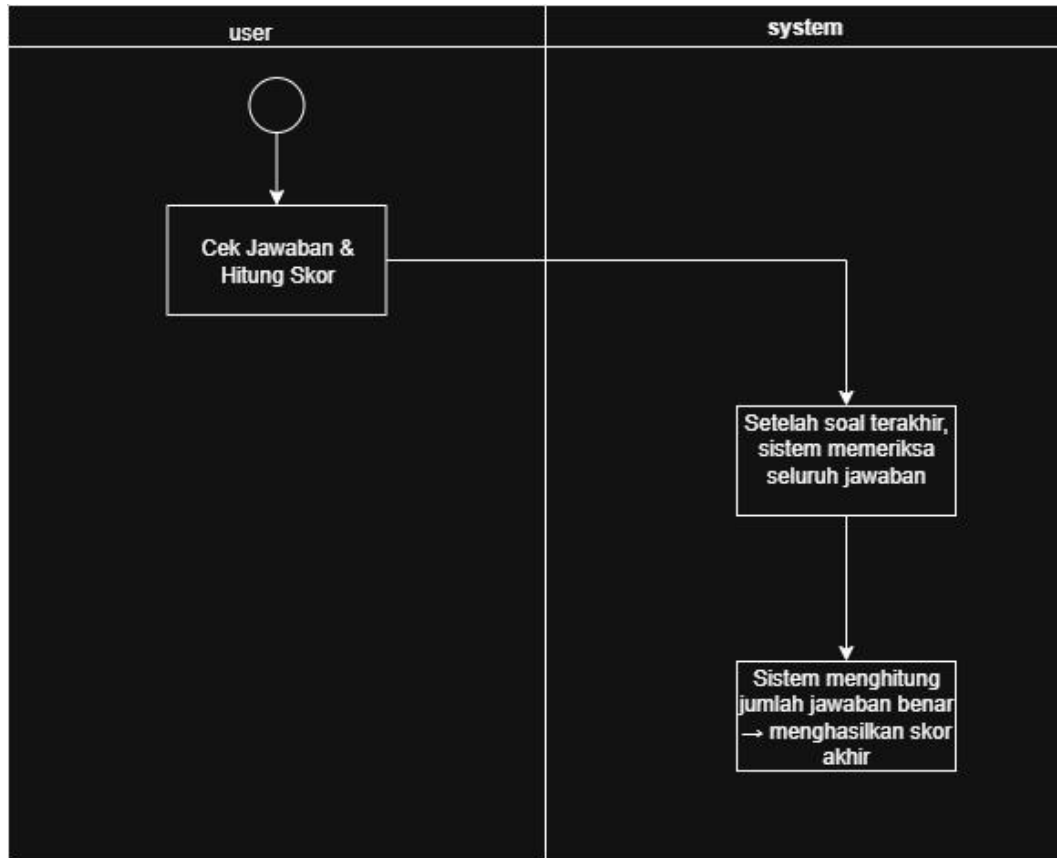


i.

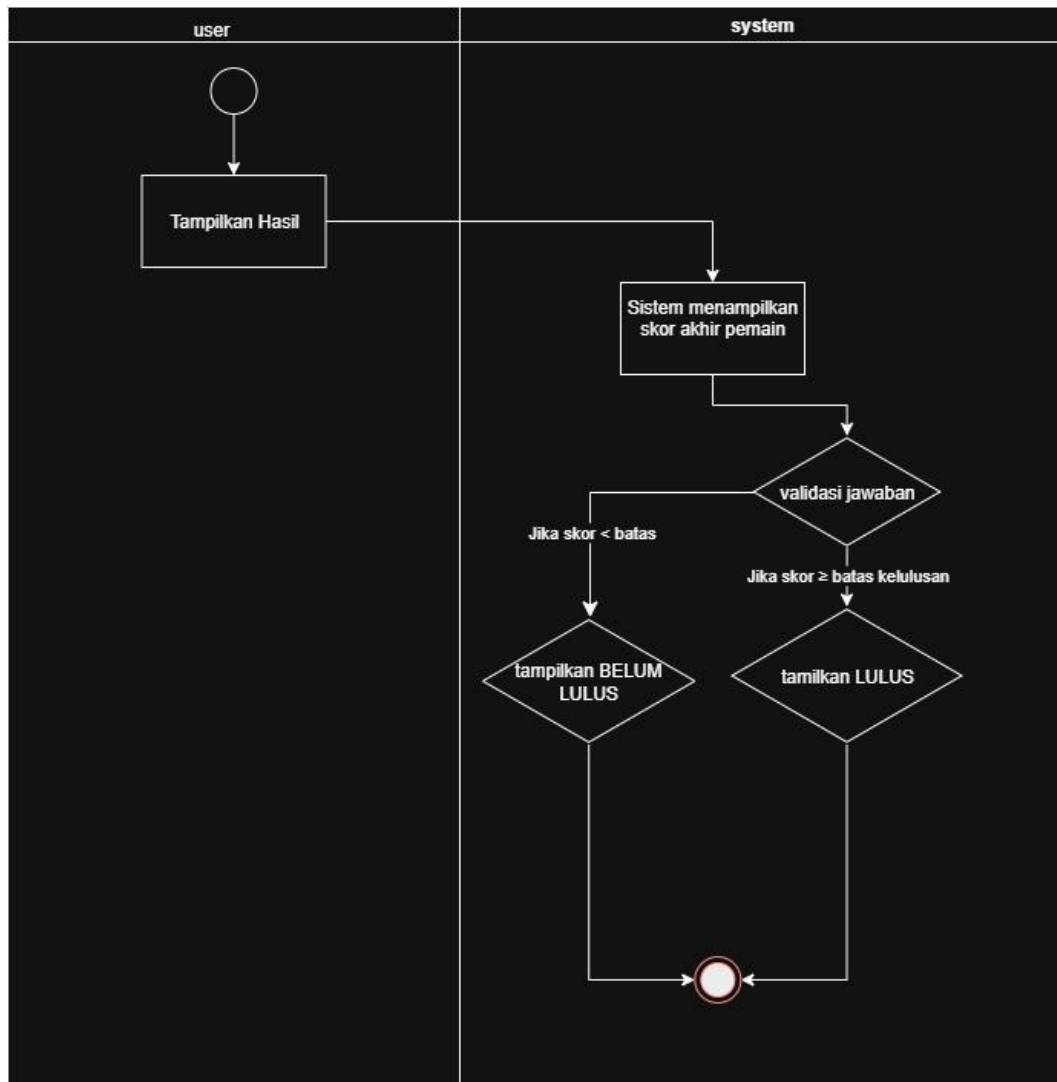
3. Menjawab Soal



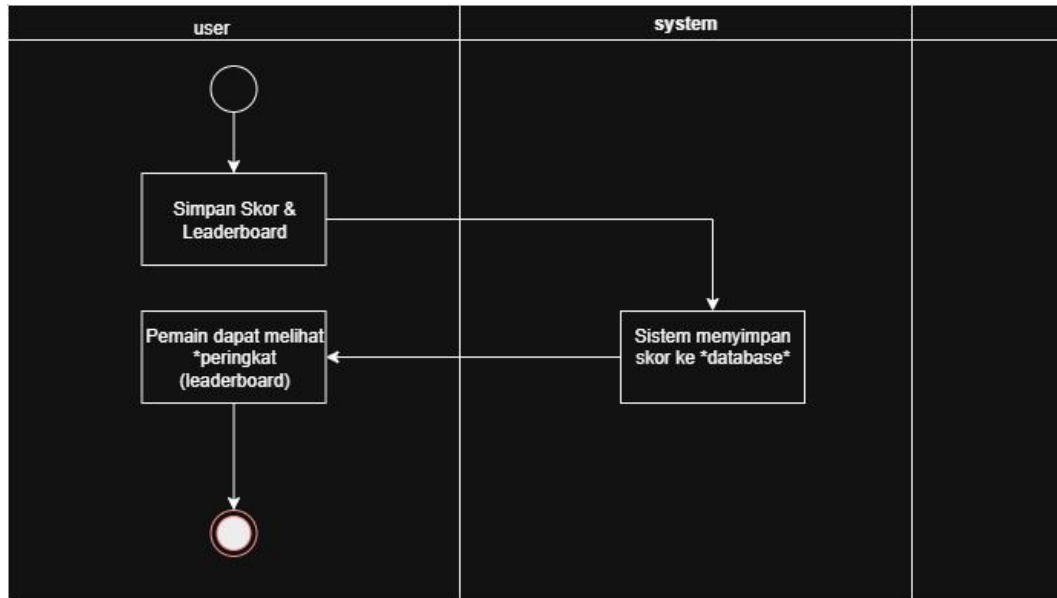
4. Cek Jawaban & Hitung Skor



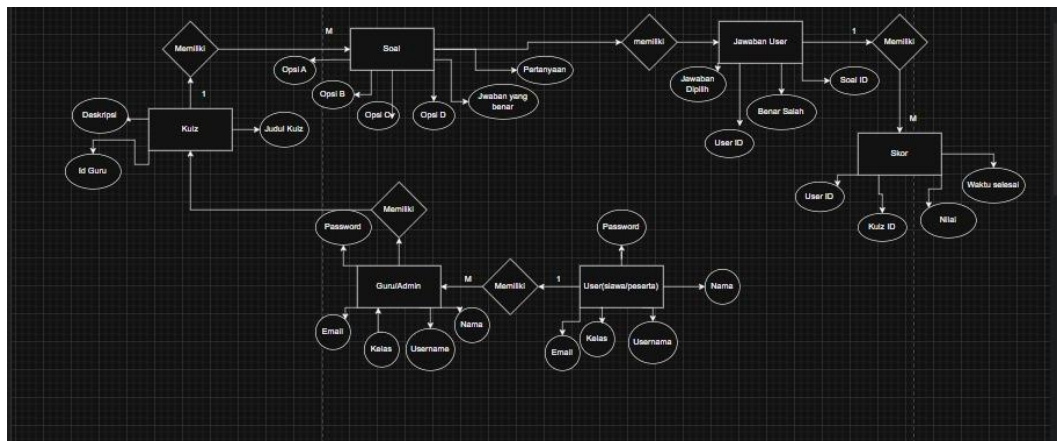
5. Show data pendaftaran



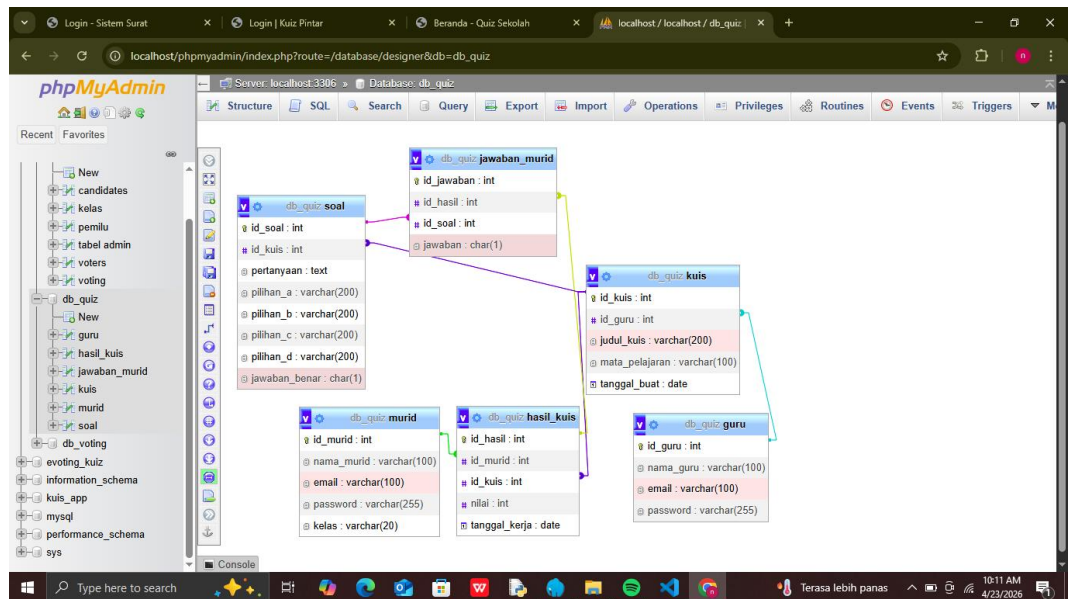
6. Simpan Skor & Leaderboard



C. Entitas Relationship Diagram



D. Hasil Perancangan Tabel Basis Data



BAB III

PENGEMBANGAN APLIKASI

1. Konfiurasi aplikasi

```
# app.py (diperbaiki - TANPA current_user)

from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for, flash, session, jsonify
from flask_mysql import MySQL, MySQLdb
from datetime import datetime, date
import bcrypt
from secrets import token_hex

app = Flask(__name__)
app.secret_key = token_hex(16)
app.config['MYSQL_CURSORCLASS'] = 'DictCursor'
app.config['MYSQL_HOST'] = 'localhost'
app.config['MYSQL_USER'] = 'root'
app.config['MYSQL_PASSWORD'] = ''
app.config['MYSQL_DB'] = 'db_quiz'
app.config['UPLOAD_FOLDER'] = 'static/uploads'

mysql = MySQL(app)
```

2. kode route

```
23 @app.route('/')
24 def index():
25     return render_template('index.html')
26
27 @app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
28 def login():
29     if request.method == 'POST':
30         email = request.form['email']
31         password = request.form['password'].encode('utf-8')
32         role = request.form['role']
33
34         cursor = mysql.connection.cursor()
35
36         if role == 'guru':
37             cursor.execute('SELECT * FROM guru WHERE email = %s', (email,))
38             user = cursor.fetchone()
39             if user and bcrypt.checkpw(password, user['password'].encode('utf-8')):
40                 session['guru_id'] = user['id_guru']
41                 session['nama'] = user['nama_guru']
42                 session['email'] = user['email']
43                 session['role'] = role
44                 flash('Login berhasil!', 'success')
45                 cursor.close()
46                 return redirect(url_for('dashboard_guru'))
47         else:
48             cursor.execute('SELECT * FROM murid WHERE email = %s', (email,))
49             user = cursor.fetchone()
50             if user and bcrypt.checkpw(password, user['password'].encode('utf-8')):
51                 session['murid_id'] = user['id_murid']
52                 session['nama_murid'] = user['nama_murid']
53                 session['email'] = user['email']
54                 session['kelas'] = user['kelas']
```

3. Menejemen session

```
# Get all questions
cursor.execute('SELECT * FROM soal WHERE id_kuis = %s', (id_kuis,))
questions = cursor.fetchall()

# Calculate score
score = 0
answers = []

for question in questions:
    jawaban = request.form.get(f'question_{question["id_soal"]}')
```

if jawaban and jawaban.upper() == question['jawaban_benar']:

score += 1

answers.append({

'id_soal': question['id_soal'],

'jawaban': jawaban if jawaban else ''

})

nilai = (score / len(questions)) * 100 if questions else 0

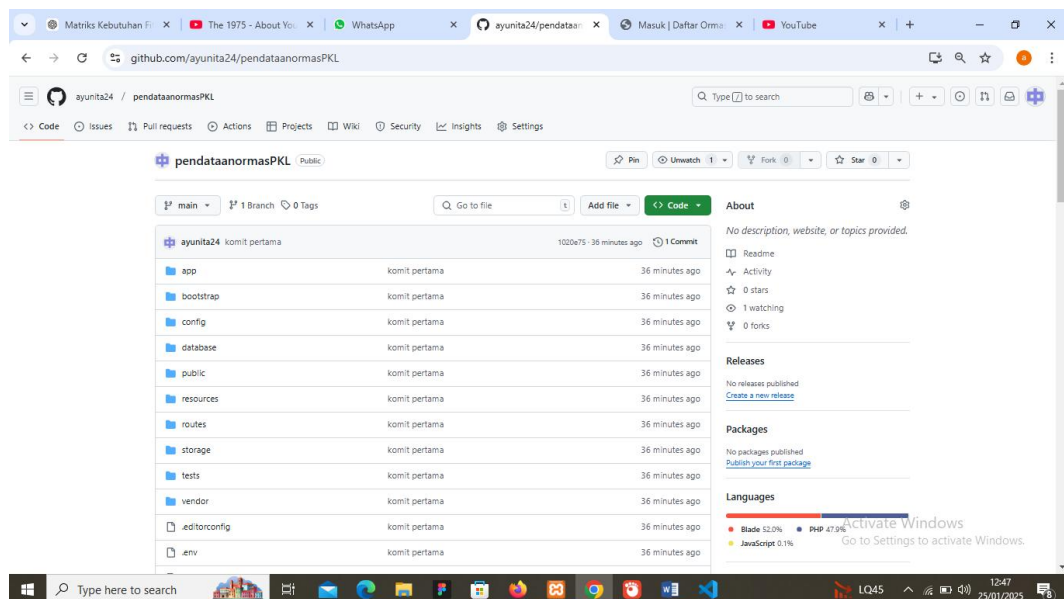
4. Fitur CRUD

```
INSERT INTO hasil_kuis (id_murid, id_kuis, nilai, tanggal_kerja)
VALUES (%s, %s, %s, %s)
'', (session['murid_id'], id_kuis, nilai, get_current_date())

id_hasil = cursor.lastrowid

# Insert answers
for answer in answers:
    if answer["jawaban"]:
```

kk



BAB IV

PENGUJIAN APLIKASI

A. Instrumen Validasi Pengujian Aspek Fungsionalitas Aplikasi

No	Kasus Uji	Skenario Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	
				Lulus	Gagal
1	Login	Masukkan email dan kata sandi yang valid, lalu klik "Login" lah sebagai guru ataupun murid	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman dashboard guru\murid		
		Masukkan email/kata sandi tidak valid.	Muncul pesan error: "Email atau kata sandi salah."		
		Coba login tanpa mengisi email atau kata sandi.	Muncul pesan error: "Email dan kata sandi wajib diisi."		
2	Dashboard	Akses halaman dashboard guru\admin setelah login.	Dashboard menampilkan halaman guru\admin		
3	Guru	Guru menambahkan soal dan melihat hasil ulangan murid	Data soal dan jawaban tersimpan ke halaman dashbard murid.		
		Guru menghapus soal tertentu.	Data soal berhasil dihapus dari sistem.		
4	Siswa	Siswa mengerjakan soal yang telah disediakan oleh guru	Data jawaban berhasil disimpan		
5	Hasil	Siswa\guru melihat hasil.	Hasil tampil sesuai data yang ada di sistem.		

6	Logout	Guru/murid mengklik tombol "Logout" dari menu utama.	Guru/murid diarahkan ke halaman login, dan sesi dihentikan.		
---	--------	--	---	--	--

B. Hasil Pengujian Aspek Fungsionalitas Aplikasi Penguji/Pembimbing

Berdasarkan pengujian aplikasi yang dilakukan oleh pembimbing maka didapatkan presentase sebagai berikut:

BAB V

PEMELIHARAAN APLIKASI

A. Saran Pengembangan Aplikasi Dari Penguji

No	Fitur	Elemen	Saran / Pengembangan	Keterangan (diisi penguji)	
				Selesai	Belum
1	Laporan	Input laporan pendaftaran	Tambah fitur laporan	Selesai	
2	Login user	Input email dan password	Tambah fitur login user	selesai	
3	Dashboard	Total pendaftar	Ubah dashboard dari foto menjadi data	Selesai	
4	Login	Mata password	Tampilkan password		Belum

A. Kesimpulan

Aplikasi Pendaftaran Ormas berbasis web yang di kembangkan dengan menggunakan framework laravel Versi 11.2 dan PHP versi 8.2 telah selesai diuji dan siap digunakan sesuai dengan fungsinya sebagai memudahkan untuk pendafataran ormas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Aceh Tamiang.

FORMULIR BIMBINGAN LAPORAN PENGEMBBANGAN APLIKASI

Nama : Ayunita Putri

NISN : 0074408696

Judul Aplikasi : Pendaftaran Ormas

Pembimbing : Linda Hariani Nasution S.Si

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			